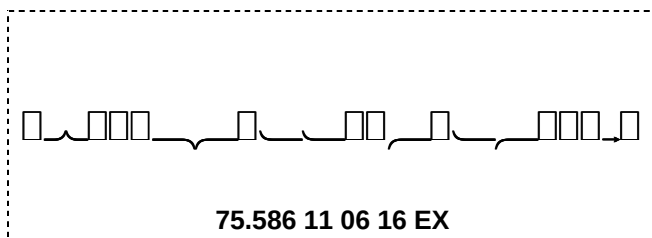


Examen 2015/16-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Análisis y diseño con patrones	75.586	11/06/2016	12:00



Espacio para la etiqueta identificativa con el código personal del **estudiante**.
Examen

Este enunciado corresponde también a las siguientes asignaturas:

- 76.547 - Análisis y diseño con patrones
- 81.058 - Ingeniería del software orientada al objeto

Ficha técnica del examen

- Comprueba que el código y el nombre de la asignatura corresponden a la asignatura de la cual estás matriculado.
- Debes pegar una sola etiqueta de estudiante en el espacio de esta hoja destinado a ello.
- No se puede añadir hojas adicionales.
- No se puede realizar las pruebas a lápiz o rotulador.
- Tiempo total 2 horas
- En el caso de que los estudiantes puedan consultar algún material durante el examen, ¿cuál o cuáles pueden consultar?: Ninguno
- Valor de cada pregunta: Indicado en el enunciado
- En el caso de que haya preguntas tipo test: ¿descuentan las respuestas erróneas? Sí
¿Cuánto? Indicado en el enunciado
- Indicaciones específicas para la realización de este examen
Ninguna

Enunciados

Examen 2015/16-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Análisis y diseño con patrones	75.586	11/06/2016	12:00

Ejercicio 1: Teoría (10%)

Define en un máximo de cinco líneas qué es un Patrón de Análisis y pon un ejemplo.

(M1, 2.1)

Ejercicio 2: Teoría (20%)

Nombra y describe brevemente dos principios de diseño.

(M2, 2.1)

Examen 2015/16-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Análisis y diseño con patrones	75.586	11/06/2016	12:00

Ejercicio 3: Teoría (10%)

Responde si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones. No es necesario justificar la respuesta. Cada una cuenta 2,5% si se acierta y descuenta 2,5% si se falla. Las respuestas en blanco no cuentan ni descuentan puntos.

- a. El patrón Controlador es un patrón de tipo asignación de responsabilidades. (cierto, M2, 1 – tabla de referencia –)
- b. La aplicación de un patrón en un caso concreto siempre proporciona la mejor solución posible (falso, M1, 1.3)
- c. Una clase con alto acoplamiento nos permite reutilizarla con facilidad. (falso, M2, 2.1)
- d. En una arquitectura en capas, las capas más bajas son servicios más generales de bajo nivel de abstracción y las capas superiores son más específicas de la aplicación. (cierto, M2, 4.1)

Examen 2015/16-2

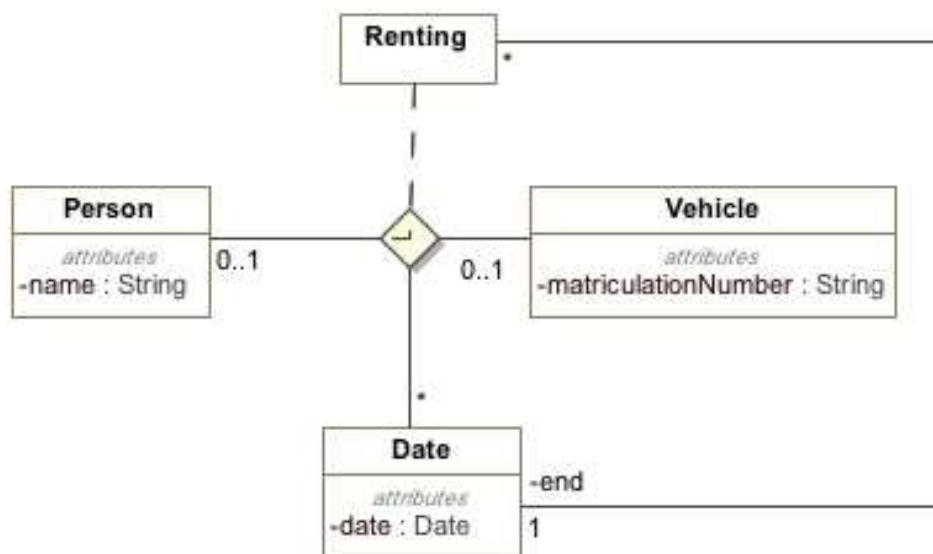
Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Análisis y diseño con patrones	75.586	11/06/2016	12:00

Ejercicio 4: Problema (30%)

Queremos diseñar un sistema que permita gestionar el alquiler de vehículos. Para simplificar, supondremos que los vehículos se alquilan por días enteros y que las personas, en una fecha determinada, sólo pueden alquilar un vehículo. También necesitamos registrar la fecha de finalización de cada alquiler de vehículo.

Se pide el diagrama estático de análisis para registrar toda esta información. En caso que hayas aplicado un patrón de análisis, justifica qué patrón has aplicado.

(Patrón Asociación histórica, los atributos los hemos añadido para dar más contexto a la solución)



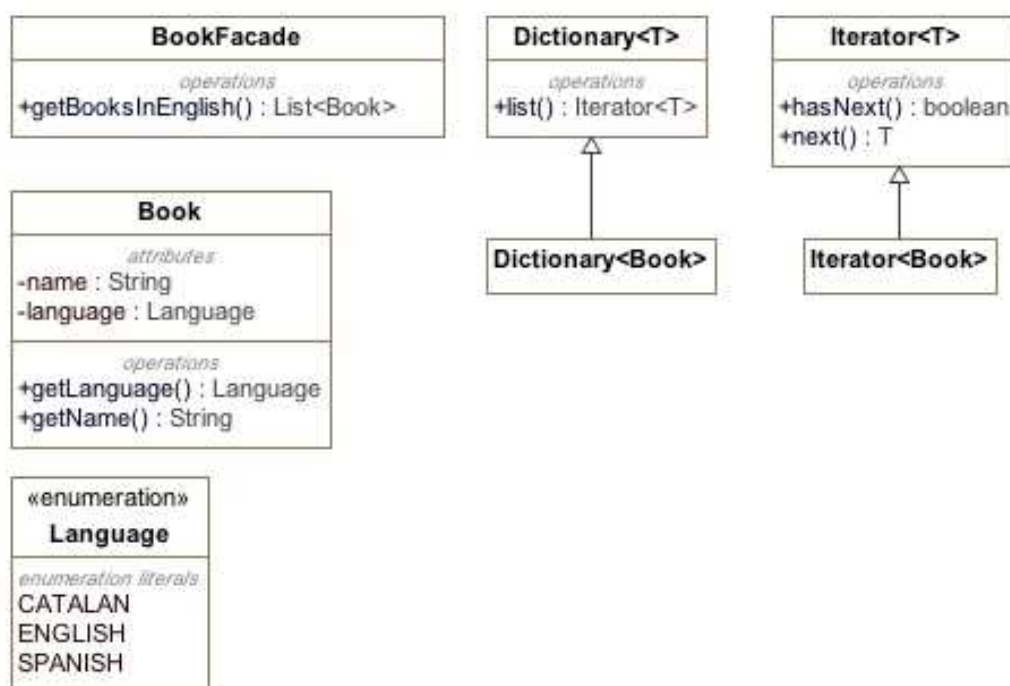
Examen 2015/16-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Análisis y diseño con patrones	75.586	11/06/2016	12:00

Ejercicio 5: Problema (30%)

Tenemos un sistema que gestiona información sobre libros; y queremos desarrollar una funcionalidad que nos liste sólo los libros escritos en inglés a partir de todos los libros que contiene el sistema. El acceso a esta funcionalidad es a través de la operación `BookFacade::getBooksInEnglish()`.

Disponemos del siguiente diagrama de diseño:



Se pide:

- (5%) Qué patrones se han aplicado en el diagrama anterior?
- (25%) El diagrama de secuencia que muestre cómo se resuelve la operación `BookFacade::getBooksInEnglish()`.

Solución

a) Patrón Fachada y Patrón Iterador)

b)

Examen 2015/16-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Análisis y diseño con patrones	75.586	11/06/2016	12:00

